

TD 22 : Espaces vectoriels de dimension finie

Exercice 1 Dans $\mathbb{R}^3$, soient $u = (1, 0, 2)$, $v = (1, 1, 2)$, $w = (1, 2, 2)$, $t = (2, 2, 2)$.

1. Montrer que (u, v, w, t) est générateur de $\mathbb{R}^3$.
2. En extraire une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2 Compléter en une base de $\mathbb{R}^4$ la famille (e_1, e_2) avec :

$$e_1 = (1, 1, 1, 1) \quad e_2 = (1, 1, -1, -1).$$

Exercice 3 Déterminer une base et la dimension des espaces vectoriels suivants :

1. $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, -x + 3y + z = 0\}$
2. $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$
3. $E_3 = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(0) = 0\}$
4. $E_4 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ c & 0 & a+b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$
5. $E_5 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \mid \exists a, b \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ae^x + bx\}$

Exercice 4 Déterminer une base et la dimension des espaces vectoriels suivants :

1. $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - 2y + 3z = 0\}$
2. $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 2y = 3z\}$
3. $E_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y = 0, y + z = 0, z + t = 0, t + x = 0\}$
4. $E_4 = \{P \in \mathbb{R}_4[X], P(1) = 0\}$

Exercice 5 On pose :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3, x + y + z = 0 \text{ et } x + iy - z = 0\}.$$

Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^3$ et en déterminer une base et sa dimension.

Exercice 6 Déterminer la dimension de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$, de $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$, de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et de $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 7 Soient $n \in \mathbb{N}$, $A \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$. On pose $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X], A|P\}$ et $G = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(a) = 0\}$.

1. Montrer que F est un sous-e.v. de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}_n[X]$ et en donner une base.
3. Déterminer la dimension de F et en donner une base. En déduire une base de G .

Exercice 8 Déterminer le rang des familles suivantes :

1. $x_1 = (1, -1, 1), x_2 = (-1, 1, -1), x_3 = (0, 1, 1), x_4 = (1, 0, 2),$
2. $x_1 = (1, 1, 0, 1), x_2 = (1, -1, 1, 0), x_3 = (2, 0, 1, 1), x_4 = (0, -2, 1, -1).$
3. $x_1 = (1, 0, 2, 3), x_2 = (7, 4, 2, -1), x_3 = (5, 2, 4, 7).$

Exercice 9 Déterminer le rang des familles suivantes :

1. $x_1 = (0, 1, 1, 1), x_2 = (1, 0, 1, 1), x_3 = (1, 1, 0, 1), x_4 = (1, 1, 1, 0).$
2. $x_1 = (0, 1, 0, 1), x_2 = (1, -1, 1, -1), x_3 = (1, -1, -1, 1), x_4 = (1, 1, 1, 1).$

Exercice 10 Déterminer le rang des familles suivantes :

1. $(3, X^2 + 1, X^5 - 3X^2 + 2) ;$
2. $(X^k(X-1)^{n-k})_{k \in [0, n]} ;$
3. $(L_0, \dots, L_n)$ où L_i est le i -ème polynôme de Lagrange associé à $a_0 < \dots < a_n$ c'est à dire $L_i = \frac{\prod_{k \in [0, n] \setminus \{i\}} (X - a_k)}{\prod_{k \in [0, n] \setminus \{i\}} (a_i - a_k)}$

Exercice 11 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ des familles finies de E . Montrer que :

$$\max(\text{rg}(\mathcal{F}), \text{rg}(\mathcal{F}')) \leq \text{rg}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}') \leq \text{rg}(\mathcal{F}) + \text{rg}(\mathcal{F}').$$

Exercice 12 Posons $F = \text{Vect}(1, X + 1, X^3 - X^2)$. Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 13 Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les vecteurs $a = (0, 1, -1, 2), b = (1, 3, 0, 2), c = (2, 1, -3, 4), d = (0, 0, 2, 1)$ et $e = (-1, 1, 0, 3)$. On pose $F = \text{Vect}(a, b, c)$ et $G = \text{Vect}(d, e)$. Déterminer les dimensions de $F, G, F \cap G$ et $F + G$.